R-Übungsaufgaben zu MfW8 - Summen und Produkte

Studierendenversion mit Hinweisen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 8.1 - Summen und Produkte in R

Aufgabe 1.

(a) Speichern Sie zunächst in dem Objekt `numbers` die Zahlen 1 bis 15.

(b) Geben Sie mit dem entsprechenden Befehl in R die Summe des Objektes `numbers` an.

(c) Kombinieren Sie (a) und (b), indem Sie die Sequenz direkt im entsprechenden R-Befehl mit angeben.

(d) Bilden Sie die Summe der Zahlen 1 und 5 sowie 9.8 mithilfe des Summe-Befehls.

(e) In R können Sie aber nicht nur Summen berechnen, sondern auch Produkte. Definieren Sie zunächst in dem Objekt `numbers2` die Zahlen 1 bis 5.
Wiederholen Sie anschließend die Schritte von (b) sowie (c) und geben Sie die entsprechenden R-Befehle für die Produkte, statt die Summen an.

(f) Bilden Sie das Produkt von Objekt `numbers` und erklären Sie den Output.

Aufgabe 2.

Das Göttinger Möbelgeschäft Hilbertraum verkauft drei verschiedene Sesselmodelle: den „Gauß“, den „Riemann“ und den „Noether“. Die Einnahmen aus den Sesselverkäufen des vergangenen Jahres wurden in dem R-Dataframe „Einnahmen“ nach Sesselmodellen und Quartalen getrennt abgespeichert (in Tausend Euro):

```
> Einnahmen
         Quartal1 Quartal2 Quartal3 Quartal4
Gauss          53       32       61        7
Riemann        92       92       46       57
Noether        22       28       89        3
```

Geben Sie den notwendigen R-Code an, um folgende inhaltliche Fragen beantworten zu können:

(a) Die Jahreseinnahmen pro Sesselmodell.

(b) Die Einnahmen aus Verkäufen aller Sesselmodelle pro Quartal.

(c) Die Gesamtjahreseinnahmen.